

The Ten Sheet - Grupo J4

PROFESOR: Fidel Aznar Gregori

Mario Giménez López-Torres | Kevin Danilo Analuisa Ortiz |
Marcos López Mira | Alfonso López Laforet

Ficha del juego

Título del juego: Jean Charles Phantom Kick

Sistema del juego

Juego del género Shoot'Em Up, Bullet Hell, mecánica Arcade de partidas cortas e historia simple.

Modo de juego

Modo Historia y Modo de Práctica

Público objetivo

A partir de 7 años, con distintas dificultades para adaptarse al nivel de experiencia del jugador. Pensado para jugadores casuales y competitivos, sistema de máxima puntuación.

Modos de juego

- Historia: modo estándar, varias fases consecutivas con pausas muy breves entre ellas. Se tiene un número fijo de vidas y el objetivo es llegar al final del juego. Si se pierden, se da la posibilidad de continuar, pero se pierde la puntuación obtenida.
- Práctica: modo donde eliges la fase para practicar al acabar no pasa nada, el jugador se tiene que salir, manualmente

Puntos clave

- Dificultad: fácil de aprender, endiablado de perfeccionar, solo utilizan tres teclas más la cruceta direccional, pero se deben desarrollar reflejos y coordinación
- Visuales: colores llamativos, los ataques siguen patrones que buscan ser deslumbrantes usando efectos visuales.
- Historia: sencilla, se va contando y se explican los elementos del juego con las conversaciones entre los personajes.
- Rejugabilidad: se juega en partidas cortas, elementos como la puntuación máxima y distintas dificultades alientan a volver a jugar
- Velocidad: todos los elementos del juego están diseñados para transmitir velocidad, desde los efectos hasta el gameplay completo, hay pocos momentos para tomarse un respiro.

Juegos parecidos

- Touhou Project (Toda la saga)
- Batsugun
- Undertale
- 20 minutes till dawn
- Xenon 2

Índice

Ficha del juego

Título del juego: Jean Charles Phantom Kick

Sistema del juego

Modo de juego

Público objetivo

Modos de juego

Puntos clave

Juegos parecidos

Índice

Ámbito y jugabilidad

Jugabilidad

¿Cómo se progresa en el juego?

Misiones y estructura de retos

Estructura de puzzle

Objetivo del juego

Cuantificación

Flujos de juego

Interfaz

Sistema Visual

HUD y controles

Menús

Características del motor 2D

Cámara

Sonido

Sistema de ayuda

Mecánica

Física

Movimiento

Objetos

Acciones

Transición de pantallas

Diagrama de transición de pantallas

Descripción de pantallas, pantallas del juego y menús

Opciones del juego

Rejugar y salvar

Trucos & easter eggs: Secreto

Lentes

Lens #2

[Lens #3](#)

[Lens #4](#)

[Lens #5](#)

[Lens #6](#)

[Historia, características y personajes](#)

[Historia](#)

[Mundo del juego](#)

[Personajes](#)

[Personaje por Mario: Tenebris](#)

[Personaje por Alfonso: Godolfo](#)

[Personaje por Mario: Sousa](#)

[Personaje por Mario: Threnody](#)

[Personaje por Mario: Vespera](#)

[Personaje por Mario: Lysander](#)

[Personaje por Mario: Julian](#)

[Personaje por Kevin: Hortensia](#)

[Personaje por Kevin: Cloroth](#)

[Diagrama de clase de alto nivel y patrones de diseño](#)

[Arquitectura general del juego](#)

[Esquema de Clases Principales](#)

[Gestión del Juego y Estados](#)

[Manejo de la entrada](#)

[Manejo de entidades](#)

[Dirección y planificación](#)

[Ejecutables a entregar](#)

[Funcionalidades básicas por entregable](#)

[Funcionalidades opcionales](#)

Ámbito y jugabilidad

Jugabilidad

¿Cómo se progresa en el juego?

El modo estándar o historia, consta de un número fijo de niveles. Para avanzar de nivel debes superar todas las cortinas de balas que te lancen los enemigos y derrotar al jefe de fase. Para ello, el personaje es capaz de disparar hacia delante y usar bombas limitadas que limpian la pantalla.

Misiones y estructura de retos

La forma más fácil de subdividir los niveles es por oleadas. Dichas oleadas son seguidas y sin pausa, tampoco se le informa al jugador de cuándo empieza o termina una oleada ni cuántas quedan hasta el final. Cada oleada se componen de enemigos, usualmente varios a la vez, cada uno con un solo patrón asignado. Estos enemigos aparecen de los bordes de la pantalla y o son eliminados por el jugador o salen de la pantalla transcurrido un tiempo. Los enemigos solo siguen un patrón de movimiento básico, sin IA.

La mayoría sino todas las fases, además de tener enemigos, constan de uno o más jefes intermedios. Este puede ser tanto el jefe final, un personaje menor o un enemigo poderoso, son más resistentes, usan patrones de ataque más complejos y pueden llegar a tener varias vidas.

Los jefes siempre tienen varias vidas y aparecen al final del nivel, al derrotarlos se pasa a la siguiente fase. En cada vida usará un ataque distinto.

Estructura de puzzle

Aunque nuestro juego no contiene puzzles, cabe destacar que con la experiencia uno encuentra formas más eficientes de evitar los patrones, moviéndose lentamente, en zig-zag... Podrían ser ejemplos. No depende completamente de los reflejos

Objetivo del juego

Llegar al final es el objetivo del juego, sin embargo, mejorar su máxima puntuación, conseguir esquivar todos los ataques sin usar bombas o pasarse el juego con una sola moneda podrían ser objetivos personales del jugador.

Cuantificación

- Lugares en los que se desarrolla el juego: 5
- Número de niveles: 6
- Cantidad de NPC: 9
- Modos de disparo iniciales: 4 (más bombas)

En nuestro juego, las “armas” son las distintas formas de disparo que el personaje puede seleccionar al comenzar. Habrá al menos tres opciones disponibles desde el inicio, y a lo largo de la partida se podrán recoger mejoras que potencien estas habilidades.

Opciones iniciales de disparo

1. Disparo estándar

Disparo básico en vertical: lanza dos líneas paralelas de proyectiles que infligen daño normal.

2. Disparo de área

Disparo ancho que cubre una zona mayor, aunque con daño reducido.

3. Disparo disperso

Emite tres líneas divergentes de proyectiles, cada una con daño normal.

4. Disparo de fuerza

Disparo único de gran potencia, con daño incrementado.

Flujos de juego

Nuestro juego no cuenta con prólogo ni tutorial, las mecánicas están diseñadas para entenderse jugando y la historia se cuenta en los segmentos de diálogo con los jefes. La estructura es la siguiente:

- Enemigos: al empezar una nueva fase, siempre habrá varias oleadas de enemigos antes de que pase algo.
- Mid-boss: jefe intermedio, suele atacar solo, tiene patrones más complejos y más vida.
- *Diálogo: Puede que algún mid-boss tenga diálogo, solo después de derrotarlo.
- *Más enemigos: Esta fase también puede ser saltada, en caso de que el boss venga justo después de vencer al mid-boss.
- Diálogo: Antes de enfrentar al jefe, siempre habrá una sección de diálogo.
- Jefe: Más fuerte que el mid-boss, con más vidas. En el modo de práctica se pueden reproducir sus ataques.
- Diálogo: Al derrotar al jefe, habrá otra sección de diálogo.
- Pasar al siguiente nivel.

Interfaz

Sistema Visual

HUD y controles

Los controles son los siguientes

- Flechas: para moverse por la interfaz y para mover al personaje
- 'Z': para disparar y confirmar acciones en la interfaz
- 'X': para lanzar una bomba e ir hacia atrás en la interfaz
- 'Shift': mantenerlo pulsado hace que entres en modo concentración, permitiendo moverse con más cuidado.

En cuanto a la HUD, el juego sucede en el lado izquierdo de la pantalla, en el lado derecho se muestra la puntuación, la puntuación máxima actual, el número de vidas y de bombas restantes, la dificultad de la partida y si es necesario, algún medidor extra.

En la pantalla, cada vez que vences a un enemigo, muestra un número de puntos obtenidos, además, también muestra su vida restante.

Menús

- Menú principal: Lista de opciones, desde aquí se puede acceder al juego, al modo de prácticas, al registro de puntuaciones y a las opciones del juego.
- Previo al juego: Habrá un menú donde seleccionamos la dificultad y el tipo de disparo inicial, al aceptar, empezamos a jugar.
- Menú de pausa: pausa el juego y te permite continuar, salir del juego o volver a empezar. El menú que se muestra al perder es muy similar más la opción de continuar por una moneda (virtual)
- Menú del modo de prácticas: te permite seleccionar el nivel
- Menú GameOver donde se puede reiniciar

Cámara

Fija, los elementos son los que se mueven, aparecen y desaparecen por los bordes de la pantalla.

Sonido

Cualquier acción y evento que sucede durante el juego debe tener un efecto asociado.

Sistema de ayuda

Abajo se muestra un indicador de la posición horizontal de los jefes para poder alinear los disparos sin mirar hacia arriba.

Mecánica

Física

Algunos proyectiles caen simulando la gravedad, pero en su mayoría, todos los personajes y proyectiles 'flotan' debido a que son fantasmas

Movimiento

En 2D, cuatro direcciones. Al pulsar Shift el personaje se mueve más despacio

Objetos

- Puntos: el tipo de objeto más sencillo, al recogerlo te da puntos extra
- Vidas: Otorga mas oportunidades de seguir jugando tras recibir un disparo
- Bombas:

Acciones

Moverse, disparar, recoger items, chocarse con balas, lanzar una bomba, moverse despacio... No hay acciones especiales más allá de confirmar acciones o pasar diálogo.

Transición de pantallas

Diagrama de transición de pantallas

Fase 1 -> Fase 2 -> Fase 3 -> Fase 4 -> Fase 5 -> Fase 6.

No hay un inventario o pantallas extra como tal, solo las fases.

Descripción de pantallas, pantallas del juego y menús

La HUD y la pantalla de juego son lo único pertinente

Opciones del juego

Solo para modificar el volumen de los sonidos y la música. Aún no se como hacerlo, pero tal vez necesitemos modificar la resolución. Además, se puede modificar la cantidad de vidas y bombas iniciales, lo que te dará una penalización de puntuación

Rejugar y salvar

No se pueden guardar las partidas, solo se guardan las puntuaciones y las fases que hayan sido superadas. Al empezar una partida, siempre se hace a partir de la primera fase.

Trucos & easter eggs: Secreto

No hay trucos ni easter eggs, solo que puedes spamear bombas

Lentes

Lens #2

- La sorpresa del juego se basará en la dificultad que tiene y su curva. Como la dificultad consistirá básicamente en el número de balas, cuanto más difícil sea el juego mayor sorpresa/asombro habrá en el jugador. Es decir, las reglas y tecnología (funciones matemáticas) pueden sorprender al jugador. En cuanto a la historia, aunque nuestro juego no se centre mucho en ese aspecto, los jefes o enemigos que tendrán distintas mecánicas y fases dependiendo de lo que haya avanzado el jugador, por ejemplo, hay un jefe que se cura y otro que son dos, uno más pequeño y otro más grande (el más grande del juego). No hay multijugador. Los jugadores pueden sorprenderse a sí mismos si consiguen esquivar exitosamente ataques especiales del jefe, y, consecutivamente, pasarse los niveles por su dificultad.

Lens #3

- El gameplay de nuestro juego será bastante uniforme, es cierto que los enemigos tendrán mecánicas distintas, pero la manera de jugar será la misma en su base, por lo que todas las partes del juego divierten. Si entramos en detalle, una parte será más divertida que la otra según los gustos del jugador.

Lens #4

- Las preguntas más comunes que seguramente el jugador vaya a hacerse serán las estrategias que tendrán que aplicar sobre sus recursos como sus power-ups, vida o en qué fijarse para esquivar, con el objetivo de poder derrotar a cada enemigo. Si no se hacen estas reflexiones los jugadores no podrán avanzar en el juego. Si avanzan, encontrarán otros enemigos en los que tendrán que volver a reflexionar sobre cómo superar el nivel de la manera más óptima.

Lens #5

- Lo que tienen que priorizar los jugadores en el juego es conservar sus puntos de vida, ya que, debido a su dificultad y género, no es muy abundante. Teniendo en cuenta el número de obstáculos con los que te puedes chocar en la pantalla y que tienes aproximadamente 3 vidas o 2 veces con los que te puedes chocar con algo, hace que el recurso bajo de vida se tenga en cuenta en todo momento. Otro recurso valioso es el power up que

tienen, cuyo uso es muy recomendable realizarlo en los momentos cruciales y dónde más se necesitan. Si simplificamos mucho el objetivo del jugador durante el juego, es superar los niveles y derrotar los jefes, por lo tanto, el requisito más básico es conservar al menos 1 vida, por lo que es lo más importante y que da más "value" en el juego.

Lens #6

- El problema principal que el jugador tiene que resolver en el juego es, bajar la vida a 0 del jefe en el que esté. Junto a ello, se requiere hacer otras cosas como esquivar balas y muy posiblemente utilizar habilidades o powerups, básicamente. Lo que hace al jugador quedarse jugando es la sucesión de niveles con diferentes mecánicas que tienen, que el jugador tiene que enfrentar.

Historia, características y personajes

Historia

Jean Charles, un adolescente apasionado por el fútbol, estaba jugando con sus amigos cuando, en un tiro potente, su balón aterrizó en la mansión de un niño rico y mimado. Al intentar recuperarlo, descubre que la mansión está embrujada y llena de sirvientes espectrales que obedecen al joven dueño. Sin intención de rendirse, Jean sacrifica su bolígrafo para convertirlo en un boli fantasma, una herramienta con la que puede enfrentarse a las amenazas sobrenaturales de la casa.

Cada enfrentamiento lo acerca más al niño rico, quien se niega a devolverle la pelota.

Mundo del juego

- + Fase 1: Entrada de la mansión
 - Boss: Vigilante Nocturno: Tenebris
- + Fase 2: Jardín y piscina
 - Mid-Boss: Jardinero: Hortensia Prunus
 - Boss: Mantenimiento de piscina: Cloroth Drip
- + Fase 3: Pasillo
 - Boss: Niñera
- + Fase 4: Escaleras y rocas
 - Mid-Boss: Ayudante de cocina: Sousa
 - Boss: Jefe de cocina: Godolfo
- + Fase 5: Escalera principal
 - Boss: Maestro de música: Threnody
- + Fase 6: Habitación del jefe (No implementado)
 - Mid-boss: Joven señor: Julian
 - Boss: Propietario: Lysander

Personajes

Personaje por Mario: Tenebris

Nombre: Tenebris (del latín, "oscuridad")	Puesto: Vigilante nocturno entrada de la mansión
Personalidad: Silencioso y leal. Protege la mansión con una devoción implacable, sin cuestionar las órdenes.	
Apariencia: Su diseño se asemeja a la de un jefe mitad caballero	

mitad mago. Hombre corpulento de unos dos metros de altura, con una complexión poderosa. Su rostro está cubierto por un yelmo oscuro			
Fase en la que aparece	Fase 1	Número de vidas	2 Vidas

Personaje por Kevin: Hortensia

Nombre: Hortensia Prunus		Puesto: Jardinero jefe	
Personalidad: Seria, meticulosa y algo torpe. Odia que lo interrumpan mientras poda, pero también está orgullosa de su trabajo.			
Apariencia: Alta y delgada, con un traje de jardinero verde oscuro y sombrero ancho. Lleva guantes largos y una bufanda roja desgastada. Sus ojos brillan con un tono amarillo pálido, y su piel es translúcida.			
Fase en la que aparece	Fase 2 (Jardín)	Número de vidas	2

Personaje por Kevin: Cloroth

Nombre: Cloroth Drip		Puesto: Encargado de mantenimiento de piscinas.	
Personalidad: Molesto, sarcástico y algo paranoico. Siempre parece estar de mal humor porque nadie usa la piscina, pero tampoco quiere que nadie la toque.			
Apariencia: Bajito, viste un traje de mantenimiento de piscinas azul empapado y descolorido. Lleva gafas de buceo grandes y su rostro está pálido y arrugado por la exposición constante al cloro. Siempre lleva consigo un limpiafondos y un cubo lleno de productos químicos.			
Fase en la que aparece	Fase 2 (Jardín, área de la piscina)	Número de vidas	4

Personaje por Mario: Vespera

Nombre: Vespera Strings (Vespera por la noche, y "strings" como cuerdas)		Puesto: Niñera	
Personalidad: Mujer de apariencia frágil y gentil, pero en su interior habita una sombra oscura, fría y calculadora.			
Apariencia: Mujer delgada y pálida, con una sonrisa inquietante y ojos de intensidad perturbadora. Tiene el cabello largo y oscuro. Su vestido antiguo, de tonos oscuros y detalles similares a hilos de marioneta, refuerza su aire misterioso.			
Fase en la que aparece	Fase 3	Número de vidas	4 Vidas

Personaje por Alfonso: Godolfo

Nombre: Godolfo		Puesto: Cocinero jefe cocina	
Personalidad: Autoritario y temido, cruel con los cocineros			
Apariencia: Gordo y calvo, con sombrero y atuendo de cocinero, bigote excéntrico y manchas en la ropa.			
Fase en la que aparece	Fase 4	Número de vidas	4 Vidas

Personaje por Mario: Sousa

Nombre: Sousa (de <i>Sous-chef</i> , que significa "segundo chef" en francés)	Puesto: Ayudante de cocina (hechicera) (antes de entrar en la cocina)
Personalidad: Meticulosa y perfeccionista. Su obsesión por la perfección la hace aterradora.	
Apariencia: Mujer alta con cabello enredado como un nido de cuervos. Su vestido de cocinera lleva símbolos arcanos grabados. Su rostro está parcialmente cubierto por una máscara de hierro. Lleva un caldero.	

Fase en la que aparece	Fase 4 Midboss	Número de vidas	2 Vidas
------------------------	-------------------	-----------------	---------

Personaje por Mario: Threnody

Nombre: Threnody Echo (Threnody: canto fúnebre) (Echo: resonancia)		Puesto: Maestro de música Salón	
Personalidad: Elegante, teatral y obsesionado con la perfección sonora. Desprecia cualquier imperfección musical. Se burla del jugador si pierde el ritmo durante la batalla (le golpean).			
Apariencia: Un hombre alto y esbelto de porte aristocrático. Lleva un elegante traje negro con detalles dorados que forman partituras. Su cabello plateado cae sobre un rostro refinado y afilado. Sostiene una batuta cristalina que brilla al compás de la música. A su alrededor flotan notas luminosas y pentagramas oscilantes.			
Fase en la que aparece	Fase 5	Número de vidas	5 Vidas
Descripción de proyectiles	- 2 Ataques simples - 5 Ataques especiales (Reverberaciones) Sus ataques se lanzarán al ritmo de un metrónomo. Notas musicales en espiral que viajan en ondas Corcheas negras que zigzaguean siguiendo el ritmo de la música		

BOSES NO IMPLEMENTADOS

Personaje por Mario: Lysander

Nombre: Lysander Ashford		Puesto: Propietario Habitación del propietario	
Personalidad: El propietario de la mansión es un hombre de apariencia tranquila y reservada. Ha vivido por siglos gracias a oscuros secretos y pactos con fuerzas sobrenaturales. Su comportamiento es calculado y calmado, y siempre observa a sus invitados o "intrusos" con una sonrisa vacía. Aunque tiene poder, no tiene la necesidad de demostrarlo a cada momento, prefiriendo manipular a otros a su alrededor. Su presencia en la mansión es lo que mantiene todo funcionando, incluso si eso significa mantener a su propio hijo bajo su control.			
Apariencia: Tiene una figura imponente y elegante, con un traje de corte antiguo que resalta su estatus. Su rostro es afilado, con ojos están tapados con una cinta . Su cabello es blanco, pero con algunas hebras canosas, y su piel tiene una tonalidad pálida, como si la vida misma le hubiera sido arrebatada. Lleva un bastón de madera tallado con símbolos antiguos que parece tener un poder oculto. A menudo está rodeado por una aura tenue, como si todo a su alrededor estuviera influenciado por su presencia.			
Fase en la que aparece	Fase 6	Número de vidas	5 Vidas

Personaje por Mario: Julian

Nombre: Julian Ashford	Puesto: Hijo del propietario Habitación del propietario el jugador no sabe que es la habitación del propietario para no hacerlo tan obvio
Personalidad: El hijo del propietario es un joven atormentado, profundamente influenciado por la maldad de su padre. Aunque en apariencia parece ser un joven educado y educado, su comportamiento es errático, con una actitud neurótica. Está atrapado en un ciclo de obediencia y resentimiento hacia su padre, aunque en el fondo, un deseo de rebelión crece en su interior. No tiene el control completo de su poder y es impredecible en combate, a menudo demostrando actitudes tanto	

de arrogancia como de desesperación.			
Apariencia: El hijo tiene una apariencia juvenil, con el cabello oscuro y corto, y una mirada que refleja tanto arrogancia como desdén. Su atuendo es más moderno, con una chaqueta de corte elegante pero suelta, combinada con pantalones oscuros. A pesar de su edad, su porte es bastante autoritario. Tiene un colgante familiar con un símbolo antiguo, que parece ser una fuente de su poder, cosa que después al combatir su padre se nota que no lo necesita.			
Fase en la que aparece	Fase 6 mini jefe	Número de vidas	4 Vidas

Dirección y planificación

Ejecutables a entregar

Hito 1: Prototipos funcionales por sí mismos

Hito 2: Alfa del juego

Hito 3: Juego final

Funcionalidades básicas por entregable

Los primeros ejecutables tratarán de seguir la estructura provisional de clases sin ceñirse exactamente a ella, más adelante se documentará con clases mejor definidas.

- **Main y estados del juego:** Alfonso
 - Me encargaré de crear un bucle de juego que maneje distintos estados según el estado actual.
- **Prototipos de Entrada:** Mario
 - Me encargaré de establecer la interacción que tiene el jugador con el entorno del juego, es decir su movimiento, disparo, bombas, y ralentización. Junto con su control en la interfaz.
- **Prototipos de enemigos y personaje:** Alfonso y Kevin
 - Alfonso: haré las interfaces y clases generales, además de sus métodos comunes que les permiten moverse
 - Kevin: haré clases abstractas.
- **Prototipos de Renderizado:** Vamos a esperarnos con esto, cada uno hará su propio sistema de renderizado básico hasta que tengamos más elementos.
- **Prototipos de Colisiones:** Mario

- Me encargaré de crear la detección del solapamiento de dos entidades en el juego. Básicamente las balas del enemigo hacia el jugador, y las balas del jugador hacia el enemigo.
- **Prototipos de Audio:** Kevin
 - Me encargaré de implementar audio que se reproduce al mismo tiempo que la ejecución
- **Prototipos de Partículas (Efectos especiales):** Marcos
 - Me encargaré de implementar un sistema de partículas para efectos visuales como explosiones, humo y destellos, asegurando que sean eficientes y visualmente atractivos.

Tras el primer hito, las responsabilidades de cada uno serán más acorde al documento reparto.md del repositorio. En resumen:

- **Alfonso:** dirigir el equipo para que siga la misma trayectoria, supervisar la calidad del juego y definir e implementar una arquitectura funcional.
- **Mario:** diseñar las interfaces, refactorizar el código de los prototipos y generar ejecutables de prueba para corregir bugs y mejorar las mecánicas.
- **Kevin:** crear los patrones y la estructura de los niveles, programar el movimiento de las entidades y su comportamiento e implementar los efectos de sonido y canciones.
- **Marcos:** diseñar las secciones de diálogo y la historia del juego, añadir el arte con **Arte Original** y los sprites a los elementos y corregir los errores que puedan surgir.